Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz Fès
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024
Filière BCG(S1)

Le corrigé de l'examen du module Mathématiques

Exercice 1 (2 points)

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et vérifier la relation $A^2 - 3A + 2I = 0$.
2. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Solution de l'exercice 1 :

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -9 & 10 & -9 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ **(0.5 point)**

$A^2 - 3A + 2I = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -9 & 10 & -9 \\ -3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ -3 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ +2 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **(0.5 point)**

* *

2. On a $A^2 - 3A + 2I = 0$ alors $\left(\frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A\right)A = A\left(\frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A\right) = I$

par suite A est inversible **(0.5 point)**

et on a :

$$A^{-1} = \frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$ **(0.5 point)**

Exercice 2 (4 points) :

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer l'inverse de la matrice A par
   - **a)** La méthode de Gauss
   - **b)** La méthode des cofacteurs
2. Déduire de la question 1, une matrice B de $M_3(\mathbb{R})$ telle que

$$2BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 2 :

1. a) Calculons par la méthode de Gauss l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$(A \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \ell_3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2\ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)_{\ell_3 \leftarrow \ell_3 + \ell_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \scriptstyle \ell_2 \leftarrow -\ell_2 \\ \scriptstyle \ell_3 \leftarrow -\ell_3 \end{array} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \scriptstyle \ell_1 \leftarrow \ell_1 - \ell_3 \\ \scriptstyle \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \ell_3 \end{array} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

On conclut que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

****

b) Calculons l'inverse de A par la méthode des cofacteurs :

$$det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

$$com(A) = \begin{pmatrix} cof(a_{11}) & cof(a_{12}) & cof(a_{13} \\ cof(a_{21}) & cof(a_{22}) & cof(a_{23}) \\ cof(a_{31}) & cof(a_{32}) & cof(a_{33}) \end{pmatrix}$$

Avec

$$cof(a_{11}) = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad cof(a_{12}) = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$cof(a_{13}) = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad cof(a_{21}) = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1$$

$$cof(a_{22}) = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad cof(a_{23}) = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$cof(a_{31}) = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad cof(a_{32}) = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$cof(a_{33}) = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

Donc

$$com(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{(1 point) 0.5 pour 4 calculs justes}$$

Finalement

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \, {}^t com(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

****

2. Calculons la matrice B :

On a $2BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

alors $2BAA^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 2 & -1\\ 2 & 3 & -2\end{pmatrix} A^{-1} = \begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 2 & -1\\ 2 & 3 & -2\end{pmatrix} \begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & 3 & 4\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 4 & 7\end{pmatrix}$

c'est à dire $2B = \begin{pmatrix}-1 & 3 & 4\\ 1 & 2 & 4\\ 1 & 4 & 7\end{pmatrix}$ par suite $B = \begin{pmatrix}\frac{-1}{2} & \frac{3}{2} & 2\\ \frac{1}{2} & 1 & 2\\ \frac{1}{2} & 2 & \frac{7}{2}\end{pmatrix}$ **(0.5 point)**

Exercice 3 (4 points) :

On considère le système (S) suivant :

$$(S)\begin{cases} x+y-z &= 1\\ 2x+3y+mz &= 3\\ x+my+3z &= 2\end{cases}$$

1. Donner la matrice A et la matrice élargie E du système (S).
2. Échelonner la matrice E.
3. Résoudre le système (S), en discutant la valeur du paramètre réel m.

Solution de l'exercice 3 :

1. La matrice du système :

$A = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 3 & m\\ 1 & m & 3\end{pmatrix}$ **(0.5 point)**

La matrice élargie du système :

$E = \begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 2 & 3 & m & 3\\ 1 & m & 3 & 2\end{pmatrix}$ **(0.5 point)**

* *

2.

$$E = \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1\\ 2 & 3 & m & 3\\ 1 & m & 3 & 2\end{array}\right)\begin{array}{l}\ell_1\\ \ell_2\\ \ell_3\end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2+m & 1\\ 0 & m-1 & 4 & 1\end{array}\right)\begin{array}{l}\\ {\scriptstyle \ell_2\leftarrow\ell_2-2\ell_1}\\ {\scriptstyle \ell_3\leftarrow\ell_3-\ell_1}\end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 2+m & 1\\ 0 & 0 & (3+m)(2-m) & 2-m\end{array}\right)_{\ell_3\leftarrow\ell_3+(1-m)\ell_2}$$ **(0.5 point)**

* *

3. Trois cas se pésentent : $m = -3$, $m = 2$ ou $m \notin \{-3, 2\}$

♠ Si $m = -3$ on a $rg(A) = 2$ et $rg(E) = 3$ c'est à dire $rg(A) < rg(E)$ et donc le système (S) est incompatible (il n'admet pas aucune solution) **(0.5 point)**

♠ Si $m = 2$ on a $rg(A) = rg(E) = 2 < 3$ donc le système admet une infinité de solutions et équivaut à

$$(S)\begin{cases} x+y-z &= 1\\ y+4z &= 1\end{cases}$$

Il y a alors deux variables principales x et y que l'on exprime en fonction de la variable libre z

$$(S)\begin{cases} x &= 1-y+z=5z\\ y &= 1-4z\end{cases}$$

l'ensemble des solutions est donc $S=\{(5z,1-4z,z)/z\in I\!R\}$ **(1 point)**

♠ Si $m\notin\{-3,2\}$ on a alors $rg(A)=rg(E)=3$, donc le système admet une solution unique et équivaut à

$$(S)\begin{cases} x+y-z &= 1\\ y+(2+m)z &= 1\\ (3+m)(2-m)z &= (2-m)\end{cases}$$

ce qui est équivalent à

$$(S)\begin{cases} x &= 1\\ y &= \dfrac{1}{3+m}\\ z &= \dfrac{1}{3+m}\end{cases}$$

la solution est donc $S=\{(1,\dfrac{1}{3+m},\dfrac{1}{3+m})\}$ **(1 point)**

Exercice 4 (5 points) :

On considère la suite $(u_n)_n$ définie par

$$u_0=1,\ u_{n+1}=\sqrt{6+u_n},\ n\in I\!N$$

1. Vérifier que $\forall n\in I\!N, 0<u_n<3$.
2. Montrer que $\forall n\in I\!N, 3-u_{n+1}<\dfrac{1}{3}(3-u_n)$.
3. En déduire que la suite $(u_n)_n$ converge vers une limite à déterminer.

Solution de l'exercice 4 :

1. Montrons que $\forall n\in I\!N, 0<u_n<3$.

♠ Montrons par récurence que $\forall n\in I\!N$, $u_n>0$.

Pour $n=0$, c'est vrai $u_0=1>0$. Supposons que pour un certain $n\in I\!N$, on a $u_n>0$ et montrons que $u_{n+1}>0$. **(0.5 point)**

On a

$$u_n>0\Rightarrow\sqrt{u_n+6}>\sqrt{6}>0\Rightarrow u_{n+1}>0$$

donc d'après le principe de récurence $\forall n\in I\!N$, $u_n>0$. **(0.5 point)**

♠ Montrons par récurence que $\forall n\in I\!N$, $u_n<3$.

Pour $n=0$, c'est vrai $u_0=1<3$. Supposons que pour un certain $n\in I\!N$, on a $u_n<3$ et montrons que $u_{n+1}<3$. **(0.5 point)**

On a

$$u_n<3\Rightarrow u_n+6<3+6=9\Rightarrow\sqrt{u_n+6}<3\Rightarrow u_{n+1}<3$$

donc d'après le principe de récurence $\forall n\in I\!N$, $u_n<3$. **(0.5 point)**

* *

2. Montrons que $\forall n \in I\!N$, $3-u_{n+1} < \frac{1}{3}(3-u_n)$ On a

$$3-u_{n+1} = 3-\sqrt{6+u_n} = \frac{(3+\sqrt{6+u_n})(3-\sqrt{6+u_n})}{3+\sqrt{6+u_n}} = \frac{3-u_n}{(3+\sqrt{6+u_n})} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

Or $3+\sqrt{6+u_n} > 3$, alors $\frac{1}{3+\sqrt{6+u_n}} < \frac{1}{3}$.
En multipliant cette inégalité par $3-u_n$ qui est strictement positive d'après la première question on aura

$$\frac{3-u_n}{3+\sqrt{6+u_n}} < \frac{3-u_n}{3}$$

et par conséquent

$$3-u_{n+1} < \frac{1}{3}(3-u_n) \qquad \textbf{(1 point)}$$

****

3. D'après les questions précédentes, on a

$$0 < 3-u_n < \frac{1}{3}(3-u_{n-1})$$
$$0 < 3-u_{n-1} < \frac{1}{3}(3-u_{n-2})$$
$$....$$
$$....$$
$$0 < 3-u_2 < \frac{1}{3}(3-u_1)$$
$$0 < 3-u_1 < \frac{1}{3}(3-u_0)$$
$$0 < 3-u_n < \left(\frac{1}{3}\right)^n (3-u_0) \qquad \textbf{(1 point)}$$

Comme $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n (3-u_0) = \lim_{n\to+\infty} 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$, alors $\lim_{n\to+\infty}(3-u_n) = 0$
c'est à dire

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 3 \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

Exercice 5 (5 points) :
Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+3}dx, \qquad J = \int_{-1}^3 \frac{1}{x^2-2x-8}dx, \qquad K = \int_1^2 \frac{1-x}{x^2}e^x dx,$$

Solution de l'exercice 5 :

♠ Calculons l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+3}dx$
On utilise le changement de variable suivant $t = e^x$, alors

$$t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$$

et

$$\begin{array}{lcl} x=0 & \Rightarrow & t=1 \\ x=1 & \Rightarrow & t=e \end{array} \qquad \textbf{(0.5 point)}$$

Donc

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+3}dx \\ &= \int_1^e \frac{t}{t+3}dt \\ &= \int_1^e \frac{t+3}{t+3}dt - 3\int_1^e \frac{1}{t+3}dt \\ &= \big[t\big]_1^e - 3\big[ln(t+3\big]_1^e \\ &= e-1-3ln(e+3)-3ln(4) \qquad \textbf{(1 point)}\end{aligned}$$

* *

♠ Calculons l'intégrale $J = \displaystyle\int_{-1}^{3} \frac{1}{x^2-2x-8}dx$

On a

$$\begin{aligned}J &= \int_{-1}^{3} \frac{1}{x^2-2x-8}dx \\ &= \int_{-1}^{3} \frac{1}{(x-4)(x+2)}dx \\ &= \frac{1}{6}\int_{-1}^{3} \frac{1}{x-4}dx - \frac{1}{6}\int_{-1}^{3} \frac{1}{x+2}dx \qquad \textbf{(1 point)} \\ &= \frac{1}{6}\big[Ln(\mid x-4\mid)\big]_{-1}^{3} - \frac{1}{6}\big[ln(x+2\big]_{-1}^{3} \\ &= \frac{-Ln(5)}{3} \qquad \textbf{(0.5 point)}\end{aligned}$$

* *

♠ Calculons l'intégrale $K = \displaystyle\int_1^2 \frac{1-x}{x^2}e^x dx$

On a $K = \displaystyle\int_1^2 \frac{1-x}{x^2}e^x dx = \int_1^2 \frac{e^x}{x^2}dx - \int_1^2 \frac{e^x}{x}dx$

On intègre par parties $\displaystyle\int_1^2 \frac{e^x}{x^2}dx$.

Posons

$$\begin{gathered}f(x) = e^x,\text{ alors } f^{'}(x) = e^x \\ g^{'}(x) = \frac{1}{x^2},\text{ alors } g(x) = \frac{-1}{x}\end{gathered}$$

Donc

$$\int_1^2 \frac{e^x}{x^2}dx = -\left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 + \int_1^2 \frac{e^x}{x}dx \qquad \textbf{(1 point)}$$

Par suite

$$K = \int_1^2 \frac{e^x}{x^2}dx - \int_1^2 \frac{e^x}{x}dx = -\left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 + \int_1^2 \frac{e^x}{x}dx - \int_1^2 \frac{e^x}{x}dx = -\left[\frac{e^x}{x}\right]_1^2 = e - \frac{e^2}{2} \qquad \textbf{(1 point)}$$